



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

Elaborato di Sistemi Informativi Sanitari

Il presente elaborato esplora l'ambulatorio oculistico della Clinica Mediterranea di Napoli in termini di:

- Flusso di lavoro
- Infrastruttura di rete
- Gestione dei dati

con focus sul percorso che il paziente deve effettuare in struttura per una visita oftalmologica.

1. Flusso di lavoro

Il modello, della durata di simulazione di 1 anno, ha lo scopo di illustrare l'iter che il richiedente dovrà seguire per effettuare una prima visita oculistica o di controllo presso l'ambulatorio oculistico della Clinica Mediterranea.

L'ambulatorio opera dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Le persone possono prenotare una visita telefonicamente o online, tramite e-mail.

Le prenotazioni sono gestite dal CUP, aperto dal Lunedì al Sabato dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Si stima che arrivino richieste di prenotazione:

- via telefono, negli orari di apertura del CUP, ogni 15 minuti;
- via e-mail, ogni 60 minuti.

Se il tempo di attesa al telefono supera i 15 minuti o se non si riceve risposta entro 4 giorni dall'invio dell'e-mail, la richiesta di prenotazione viene abbandonata. L'attività di registrazione di una prenotazione dura circa 10 minuti.

Dopo aver effettuato la prenotazione, le persone vengono messe in lista d'attesa per la visita. Si stima che, se passano più di 40 giorni dal momento della prenotazione, le persone non si presentano all'appuntamento.

Quando giungono in struttura si recano allo sportello dell'accettazione per verificare la prenotazione, registrare i dati e pagare il ticket, attività che richiedono in totale circa 10 minuti.

Successivamente si accomodano nella sala d'attesa dell'ambulatorio che ha una capienza massima di 10 persone.

La visita oculistica ha una durata di 30 minuti. L'esito della visita sarà per il 60% delle persone negativo e potranno tornare a casa, positivo per il restante 40% che dovrà effettuare accertamenti più approfonditi o procedure specifiche e sarà distribuito in questo modo:

- il 20% farà una Tomografia Ottica Computerizzata (OCT), tecnica di imaging utilizzata per visualizzare la retina e altre strutture oculari in alta risoluzione;
- il 15% farà una Biometria Oculare, esame utile per diagnosi e interventi chirurgici;
- il 5% farà un trattamento Laser.

L'esame OCT dura in media 15 min, la Biometria 10 min, il trattamento Laser 20 min.

Dopo l'OCT:

- Il 70% delle persone presenta esito negativo e può tornare a casa;
- Il 30% delle persone deve fare un intervento chirurgico (ad esempio un intervento di distacco retina) della durata media di 30 min, successivamente al quale verrà spostato in reparto degenza.

Dopo la Biometria Oculare:

- L'80% delle persone presenta esito negativo e può tornare a casa;
- Il 20% delle persone deve fare un intervento chirurgico, dalla durata media di 30 min, successivamente al quale verrà spostato in reparto degenza.

Dopo il trattamento Laser, i pazienti sono tenuti sotto osservazione in una stanza almeno 10 min dopo i quali, un oculista, in un breve controllo di circa 5 min, si assicurerà della buona riuscita del trattamento e delle condizioni del paziente. In particolare:

- Il 90% dei pazienti verrà dimesso;
- Il 10%, presenterà delle complicazioni e verrà spostato in reparto degenza.

Gli attori del modello sono:

- 1 operatore CUP, che si occupa di gestire le prenotazioni per le visite;
- 1 segretaria all'accettazione;
- 1 medico oculista che svolge le visite, gli esami OCT e Biometria e i trattamenti Laser;
- 1 chirurgo e 1 anestesista in sala operatoria;
- 1 infermiere che si divide tra sala operatoria e la stanza in cui si effettuano i trattamenti Laser.

Nel modello sono stati individuati due problemi principali:

1) In un anno, circa il **20,49%** di richieste di prenotazione non diventa un'effettiva prenotazione:

- Delle richieste di prenotazione via telefono (10135) circa il **25,84%** sono perse per via di tempi di attesa al telefono superiori ai 15 min;
- Delle richieste di prenotazione via e-mail (8759) circa il **13,33%** sono perse perché non gestite dal CUP entro 4 giorni dall'invio.

Simulation object	Performance measure	Run result
End point drop out telefonico	Work completed	2619
End point drop out e-mail	Work completed	1168

2) Delle prenotazioni prese in carico (15020), circa il **57,82%** sono perse per via di tempi di attesa superiori a 40 giorni.

Simulation object	Performance measure	Run result
End point drop out all'accettazione	Work completed	8685

In definitiva, in un anno, a valle del totale delle richieste di prenotazione per una prestazione solo circa il **24,89%** di esse viene completamente processato.

Richieste di prenotazione	Prestazioni completate
18894	4702

1.1 Obiettivi

Partendo dal modello attuale (*AS IS*), è stato sviluppato un modello alternativo (*WHAT IF*), con lo scopo di realizzare i seguenti obiettivi:

- Ridurre il drop out telefonico di almeno l'**80%**;
- Ridurre il drop out e-mail di almeno l'**80%**;
- Processare completamente almeno il **50%** di richieste di prenotazione.

Per raggiungere tali obiettivi si è operato su due fronti:

- 1) E' stato aumentato il numero di risorse del CUP per non perdere richieste di prenotazione: il numero di operatori CUP passa da 1 a 2. In questo modo:
 - **Nessuna** delle richieste di prenotazione via telefono viene persa (decremento del **100%** rispetto al drop out telefonico del modello *AS IS*);
 - **Nessuna** delle richieste di prenotazione via e-mail viene persa (decremento del **100%** rispetto al drop out e-mail del modello *AS IS*).

Simulation object	Performance measure	Run result
End point drop out telefonico	Work completed	0
End point drop out e-mail	Work completed	0

- 2) E' stato aumentato il numero di visite ambulatoriali e di oculisti per diminuire i tempi di attesa e non perdere prenotazioni: si è aggiunta un'attività di visita ambulatoriale (da 1 diventano 2) e un oculista (da 1 diventano 2). In questo modo, delle prenotazioni prese in carico (18886), che sono, a valle dell'ottimizzazione dell'attività del CUP, in numero superiore rispetto a quelle del modello *AS IS* (15020) (circa **+25,74%**), solo circa il **36,15%** sono perse.

(Sarebbero andate perse oltre il 60%, circa il 64,14%, delle prenotazioni se, dopo aver aggiunto risorse all'attività del CUP, non si fosse aumentato anche il numero delle visite ambulatoriali e dei medici oculisti).

Simulation object	Performance measure	Run result
End point drop out all'accettazione	Work completed	6828

In definitiva, nel modello *WHAT IF* a valle del totale delle richieste di prenotazione effettuate, circa il **52,86%** di esse viene completamente processato.

Richieste di prenotazione	Prestazioni completate
18894	9987

Confronto tra i modelli *AS IS* e *WHAT IF* in termini di totale delle prestazioni completate in un anno rispetto al totale delle richieste di prenotazione arrivate nell'anno:

Richieste di prenotazione	Prestazioni completate nel modello <i>AS IS</i>	Prestazioni completate nel modello <i>WHAT IF</i>	Incremento percentuale
18894	4702 In percentuale: 24,89%	9987 In percentuale: 52,86%	+112,4%

Si osserva inoltre una riduzione significativa dei tempi di attesa nella sala d'attesa per effettuare la visita:

Simulation object	Performance measure	Run result <i>AS IS</i> model	Run result <i>WHAT IF</i> model	Decremento percentuale
Coda per la visita oculistica	Average waiting time	210,65 min	119,24 min	-43,39%
Coda per la visita oculistica	Maximum waiting time	435,00 min	230,00 min	-47,13%

Le differenze che sono state apportate tra il modello *AS IS* e il modello *WHAT IF*:

Risorsa	<i>AS IS</i>	<i>WHAT IF</i>
Operatore CUP	1	2
Segretaria	1	1
Oculista	1	2
Chirurgo	1	1

Anestesista	1	1
Infermiere	1	1

Attività	AS IS	WHAT IF
Prenotazione	1	2
Accettazione	1	1
Visita ambulatoriale	1	2
OCT	1	1
Biometria oculare	1	1
Trattamento Laser	1	1
Intervento chirurgico	1	1

2. Modello di rete

L'infrastruttura di rete deve poter permettere alle persone di prenotare una visita oculistica inviando una e-mail all'indirizzo callcenter@clinicamediterranea.it, nonché di poter visitare il sito della clinica clinicamediterranea.it per consultare i servizi offerti. I medici devono inoltre poter inviare via e-mail i referti ai propri pazienti. La struttura ospedaliera deve pertanto disporre di un proprio server mail, un server DNS e un server http.

Gli utenti, da casa, non disponendo di propri server di posta elettronica, devono affidarsi a un provider esterno.

Nel dettaglio delle postazioni del personale ospedaliero:

- Al piano terra è ubicato il centro prenotazioni con una postazione PC per ogni operatore;
- Al primo piano è situato l'ambulatorio oculistico e sono presenti:
 - 1) Una postazione PC per la segretaria all'accettazione;
 - 2) Una postazione PC per il medico nel suo studio;
 - 3) Una postazione PC in ogni sala in cui si eseguono esami specifici e trattamenti;
 - 4) Una postazione PC nella sala preoperatoria.

3. Sistema per la gestione dei dati

Per tenere traccia delle informazioni sui pazienti, le loro prenotazioni, le visite mediche, e i trattamenti o esami prescritti è stato progettato un database costituito dalle seguenti tabelle:

- 1) **Paziente:** contiene le informazioni personali dei pazienti.
Ha i seguenti campi:
 - ID: Identificativo univoco del paziente.
 - ID anamnesi: Riferimento all'anamnesi del paziente (chiave esterna).
 - Nome: Nome del paziente.
 - Cognome: Cognome del paziente.
 - Sesso: Sesso del paziente.
 - Data_nascita: Data di nascita del paziente.

- Codice_fiscale: Codice fiscale del paziente.
- ID_indirizzo: Riferimento all'indirizzo del paziente (chiave esterna).
- Telefono: Numero di telefono del paziente.
- E-mail: Indirizzo email del paziente.
- Consenso: Consenso del paziente al trattamento dei dati personali.

2) Anamnesi: contiene la storia clinica dei pazienti.

Ha i campi:

- ID: Identificativo univoco dell'anamnesi.
- Fumatore: Indica se il paziente fuma o meno.
- Patologie: Patologie pregresse del paziente.
- Farmaci: Farmaci abitualmente assunti dal paziente.
- Allergie: Allergie del paziente.

3) Indirizzo: memorizza gli indirizzi dei pazienti.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco dell'indirizzo.
- Via_Piazza: Via o piazza dell'indirizzo.
- NumeroCivico: Numero civico dell'indirizzo.
- CAP: Codice di avviamento postale.
- Comune: Comune dell'indirizzo.
- Provincia: Provincia dell'indirizzo.

4) Prenotazione: tiene traccia delle prenotazioni effettuate dai pazienti.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco della prenotazione.
- ID_paziente: Riferimento al paziente che ha effettuato la prenotazione (chiave esterna).
- Data_ora_prenotazione: Data e ora della prenotazione.
- Metodo_prenotazione: Metodo utilizzato per la prenotazione (telefonica o online).
- Tipo_prestazione: Tipo di prestazione prenotata (prima visita o visita di controllo).
- Data_ora_prestazione: Data e ora dell'appuntamento per la visita.
- ID_operatoreCup: Riferimento all'operatore che ha gestito la prenotazione (chiave esterna).
- Conferma: Indica se la prenotazione è stata o meno confermata.

5) Operatore_CUP: contiene le informazioni sugli operatori del CUP.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco dell'operatore.
- Nome: Nome dell'operatore.
- Cognome: Cognome dell'operatore.
- Telefono: Numero di telefono dell'operatore.
- E_mail: Indirizzo email dell'operatore.

6) Accettazione: gestisce le accettazioni dei pazienti.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco dell'accettazione.
- ID_prenotazione: Riferimento alla prenotazione effettuata (chiave esterna).

- Data_ora_accettazione: Data e ora in cui il paziente viene accettato.
- Tipo_pagamento: Tipo di pagamento effettuato (con contanti, con carta o esente).
- Importo: Costo della prestazione.
- ID_segretaria: Riferimento alla segretaria che ha gestito l'accettazione (chiave esterna).

7) **Segretaria**: contiene le informazioni sulle segretarie.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco della segretaria.
- Nome: Nome della segretaria.
- Cognome: Cognome della segretaria.
- Telefono: Numero di telefono della segretaria.
- E_mail: Indirizzo email della segretaria.

8) **Visita**: registra i dettagli delle visite oculistiche.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco della visita.
- ID_accettazione: Riferimento all'accettazione della prenotazione (chiave esterna).
- ID_medico: Riferimento al medico che ha effettuato la visita (chiave esterna).
- Data_ora_visita: Data e ora in cui viene effettuata la visita.
- Descrizione_visita: Descrizione della visita.

9) **Medico**: contiene le informazioni sui medici.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco del medico.
- Nome: Nome del medico.
- Cognome: Cognome del medico.
- Telefono: Numero di telefono del medico.
- E_mail: Indirizzo email del medico.

10) **Infermiere**: contiene le informazioni sugli infermieri.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco dell'infermiere.
- Nome: Nome dell'infermiere.
- Cognome: Cognome dell'infermiere.
- Telefono: Numero di telefono dell'infermiere.
- E_mail: Indirizzo e-mail dell'infermiere.

11) **Referto**: memorizza i referti delle visite mediche.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco del referto.
- ID_visita: Riferimento alla visita medica (chiave esterna).
- Tipo: Tipo di referto.
- Descrizione: Descrizione del referto.

12) **Esame Diagnostico**: registra gli esami prescritti (nel caso in esame o OCT o Biometria).

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco dell'esame diagnostico.

- ID_referto: Riferimento al referto associato (chiave esterna).
- ID_medico: Riferimento al medico che ha eseguito l'esame (chiave esterna).
- Tipo: Tipo di esame.
- Esito: Esito dell'esame.
- InterventoChirurgico: Indica se è necessario un intervento chirurgico a valle dell'esame.
- Note: Eventuali note da parte del medico.

13) **Trattamento**: registra i trattamenti Laser prescritti.

Ha i seguenti campi:

- ID: Identificativo univoco del trattamento.
- ID_referto: Riferimento al referto associato (chiave esterna).
- ID_medico: Riferimento al medico che ha eseguito l'esame (chiave esterna).
- ID_infermiere: Riferimento all'infermiere che ha assistito il trattamento (chiave esterna).
- Tipo: Tipo di trattamento.
- Dimissioni: Indica se il paziente dopo il trattamento viene dimesso o meno.
- Descrizione: Descrizione del trattamento.

Per quanto concerne le relazioni tra le tabelle:

- **Paziente e Indirizzo**: Relazione uno-a-molti. Un indirizzo può essere associato a più pazienti, ma ogni paziente ha un solo indirizzo.
- **Paziente e Anamnesi**: Relazione uno-a-uno. Ad ogni paziente è associata un'unica anamnesi e viceversa.
- **Paziente e Prenotazione**: Relazione uno-a-molti. Un paziente può effettuare più prenotazioni, ma ogni prenotazione è specifica per un solo paziente.
- **Operatore_CUP e Prenotazione**: Relazione uno-a-molti. Ogni operatore può eseguire più di una prenotazione, ma ogni prenotazione è eseguita specificamente da un operatore.
- **Prenotazione e Accettazione**: Relazione uno-a-uno. Ogni prenotazione ha una singola accettazione associata e viceversa.
- **Segretaria e Accettazione**: Relazione uno-a-molti. Ogni segretaria può eseguire più di un'accettazione, ma ogni accettazione è eseguita specificamente da una segretaria.
- **Accettazione e Visita**: Relazione uno-a-uno. Ogni accettazione può essere associata a una singola visita e viceversa.
- **Medico e Visita**: Relazione uno-a-molti. Ogni medico può effettuare più di una visita, ma una visita è eseguita specificamente da un medico.
- **Visita e Referto**: Relazione uno-a-uno. Ogni visita ha un solo referto associato e viceversa.
- **Referto e Esame Diagnostico**: Relazione uno-a-molti. In un referto può essere prescritto zero/uno/più di uno esami ma non è vero il viceversa.
- **Referto e Trattamento**: Relazione uno-a-molti. In un referto può essere prescritto zero/uno/più di uno trattamenti ma non è vero il viceversa.
- **Medico e Esame Diagnostico**: Relazione uno-a-molti. Ogni medico può effettuare più di un esame, ma un esame è eseguito specificamente da un medico.
- **Medico e Trattamento**: Relazione uno-a-molti. Ogni medico può effettuare più di un trattamento, ma un trattamento è eseguito specificamente da un medico.

- **Infermiere e Trattamento:** Relazione uno-a-molti. Ogni infermiere può effettuare più di un trattamento, ma un trattamento è eseguito specificamente da un infermiere.